



Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia	Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia	Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia
¿Cuál es la diferencia clave entre un compuesto y una mezcla a nivel de partículas?	¿Por qué la cromatografía puede separar los colorantes de una mezcla de colorantes alimentarios?	¿Qué técnica se usa mejor para separar una sal disuelta del agua y así recuperar el disolvente líquido puro? A Destilación B Filtración C Cromatografía D Decantación simple
IB-CHEMISTRY-S1.1-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.1-2 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.1-3 ALTERNATIVA
Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia	Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear	Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear
Indica si la fusión de cera sólida y la combustión de la mecha de una vela son cambios físicos o químicos, y justifica brevemente cada uno.	Define número de masa y número atómico, e indica la relación entre ellos y el número de neutrones.	En un espectrómetro de masas, ¿por qué los iones más pesados con la misma carga se desvían menos que los iones más ligeros?
IB-CHEMISTRY-S1.1-4 PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-S1.2-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.2-2 CONCEPTO
Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear	Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear	Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas
Un átomo de ^{13}C tiene 6 protones. ¿Cuántos neutrones contiene? A 6 B 7 C 13 D 19	Una muestra contiene dos isótopos de cobre: ^{63}Cu (69,2%) y ^{65}Cu (30,8%). Calcula la masa atómica relativa del cobre a partir de estos datos.	Indica el orden en que se llenan y luego se vacían los subniveles 4s y 3d.
IB-CHEMISTRY-S1.2-3 ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-S1.2-4 PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-S1.3-1 CONCEPTO
Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas	Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas	Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas
¿Por qué el cromo y el cobre tienen configuraciones electrónicas anómalas en su estado fundamental?	¿Cuál es el número máximo de electrones que pueden ocupar el tercer nivel principal de energía, $n = 3$? A 8 B 10 C 18 D 2	Escribe la configuración electrónica completa de un átomo de azufre en estado fundamental ($Z = 16$) e indica cuántos electrones desapareados tiene.
IB-CHEMISTRY-S1.3-2 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.3-3 ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-S1.3-4 PRÁCTICA
Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol	Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol	Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol
Indica la ecuación que relaciona la cantidad de sustancia (n), la masa (m) y la masa molar (M), y las unidades de cada una.	¿Por qué la fórmula empírica determinada experimentalmente a partir del análisis de combustión puede diferir ligeramente de la razón entera más simple verdadera?	¿Cuántas moléculas hay en 0,20 mol de CO_2 ? A $6,0 \times 10^{22}$ B $6,0 \times 10^{23}$ C $1,2 \times 10^{23}$ D $1,2 \times 10^{24}$
IB-CHEMISTRY-S1.4-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.4-2 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.4-3 ALTERNATIVA
Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol	Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)	Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)
Calcula la masa de NaOH ($M = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$) necesaria para preparar 250 cm^3 de una disolución $0,100 \text{ mol dm}^{-3}$.	Indica la ecuación de los gases ideales y las unidades requeridas para cada magnitud cuando $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.	¿En qué condiciones un gas real se comporta más como un gas ideal, y por qué?
IB-CHEMISTRY-S1.4-4 PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-S1.5-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S1.5-2 CONCEPTO



Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)	Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)	Química HL/SL S2.1 El modelo iónico
¿Cuál es el volumen aproximado que ocupan 2,00 mol de un gas ideal en CNPT, 22,4 dm ³ mol ⁻¹ ? A 24,0 dm ³ B 22,4 dm ³ C 44,8 dm ³ D 11,2 dm ³	Calcula la presión, en kPa, que ejercen 0,100 mol de un gas ideal en un recipiente de 2,00 dm ³ a 300 K.	Indica dos factores que aumentan la entalpía de red de un compuesto iónico.
IB-CHEMISTRY-S1.5-3ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-S1.5-4PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-S2.1-1CONCEPTO
Química HL/SL S2.1 El modelo iónico	Química HL/SL S2.1 El modelo iónico	Química HL/SL S2.1 El modelo iónico
¿Por qué el NaCl sólido no conduce electricidad, mientras que el NaCl fundido y el NaCl(ac) acuoso sí lo hacen?	¿Qué compuesto se esperaría que tuviera la mayor entalpía de red? A Al ₂ O ₃ B MgO C NaCl D KI	Indica el tipo de estructura que forman los compuestos iónicos y explica, en una oración, por qué los compuestos iónicos suelen ser duros pero frágiles.
IB-CHEMISTRY-S2.1-2CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S2.1-3ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-S2.1-4PRÁCTICA
Química HL/SL S2.2 El modelo covalente	Química HL/SL S2.2 El modelo covalente	Química HL/SL S2.2 El modelo covalente
Según la teoría RPECV, ¿qué determina la forma molecular, y cuál es el efecto de un par solitario sobre el ángulo de enlace?	Explica por qué el agua tiene un punto de ebullición mucho más alto que el metano a pesar de que ambas son moléculas covalentes pequeñas.	¿Cuál es la forma molecular del SO ₂ , dado que el azufre tiene un par solitario y dos regiones enlazantes S=O? A Lineal B Angular (doblada) C Trigonal planar D Tetraédrica
IB-CHEMISTRY-S2.2-1CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S2.2-2CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S2.2-3ALTERNATIVA
Química HL/SL S2.2 El modelo covalente	Química HL/SL S2.3 El modelo metálico	Química HL/SL S2.3 El modelo metálico
Dibuja la estructura de Lewis del CO ₂ (2 dobles enlaces C=O, sin pares solitarios en el C) e indica su forma y ángulo de enlace.	Describe el modelo de enlace metálico en una oración.	¿Por qué aumentar el número de electrones deslocalizados por átomo generalmente aumenta el punto de fusión de un metal?
IB-CHEMISTRY-S2.2-4PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-S2.3-1CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-S2.3-2CONCEPTO
Química HL/SL S2.3 El modelo metálico	Química HL/SL S2.3 El modelo metálico	Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL)
¿Qué afirmación explica correctamente la ductilidad de los metales? A Los enlaces en los metales son direccionales B Los cationes metálicos se mantienen en posiciones fijas y rígidas sin posibilidad de movimiento C Los electrones deslocalizados permiten que las capas de cationes se deslicen sin romper los enlaces metálicos D Los metales no tienen portadores de carga libres	Explica brevemente por qué los metales conducen la electricidad tanto en estado sólido como líquido, a diferencia de los compuestos iónicos, que solo conducen cuando están fundidos o disueltos.	¿Qué característica estructural de la disposición de una cadena de polímero (lineal frente a ramificada) afecta su punto de fusión, y por qué?
IB-CHEMISTRY-S2.3-3ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-S2.3-4PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-S2.4-1CONCEPTO



Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL) ¿Por qué alear un metal puro con un elemento distinto puede aumentar su dureza? IB-CHEMISTRY-S2.4-2CONCEPTO	Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL) ¿Cuál de estos es un polímero de condensación en lugar de un polímero de adición? A Poliéster formado a partir de un diol y un diácido carboxílico B Polipropeno formado a partir de monómeros de propeno C Poli(cloruro de vinilo), PVC, formado a partir de monómeros de cloroeteno D Politetrafluoroeteno (PTFE) formado a partir de monómeros de tetrafluoroeteno IB-CHEMISTRY-S2.4-3ALTERNATIVA	Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL) Indica una razón por la que las nanopartículas de oro pueden mostrar un color distinto y una reactividad química diferente respecto al oro metálico a granel. IB-CHEMISTRY-S2.4-4PRÁCTICA
Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos Indica la tendencia general de la primera energía de ionización a lo largo de un periodo y al bajar en un grupo, y da la razón de cada una. IB-CHEMISTRY-S3.1-1CONCEPTO	Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos ¿Cómo puede usarse un salto grande entre energías de ionización sucesivas de un elemento para deducir su número de grupo? IB-CHEMISTRY-S3.1-2CONCEPTO	Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos ¿Qué elemento del periodo 3 tiene la primera energía de ionización más alta? A Cl B S C P D Si IB-CHEMISTRY-S3.1-3ALTERNATIVA
Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos Indica si el radio atómico aumenta o disminuye (i) a lo largo del periodo 2 desde el Li hasta el F, y (ii) al bajar en el grupo 1 desde el Li hasta el Cs, y da una razón para cada caso. IB-CHEMISTRY-S3.1-4PRÁCTICA	Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos ¿Qué define a una serie homóloga, y da un ejemplo de una tendencia mostrada dentro de una serie? IB-CHEMISTRY-S3.2-1CONCEPTO	Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos Distingue entre isomería de cadena e isomería de posición, con un ejemplo de cada una. IB-CHEMISTRY-S3.2-2CONCEPTO
Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos ¿Qué serie homóloga tiene la fórmula general $C_nH_{2n+1}COOH$? A Alcano B Alqueno C Ácido carboxílico D Amina IB-CHEMISTRY-S3.2-3ALTERNATIVA	Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos Nombra el grupo funcional y la serie homóloga del compuesto $CH_3CH_2CH_2Cl$, y da su nombre IUPAC. IB-CHEMISTRY-S3.2-4PRÁCTICA	Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía Indica la ecuación usada para calcular el calor transferido en un experimento de calorimetría, y define cada símbolo. IB-CHEMISTRY-R1.1-1CONCEPTO
Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía ¿Por qué el cambio de entalpía medido en un experimento de calorimetría simple suele ser menos exotérmico (numéricamente menor) que el valor real/de referencia? IB-CHEMISTRY-R1.1-2CONCEPTO	Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un proceso exotérmico? A Combustión de un combustible B Fusión del hielo C Disolución de la mayoría de las sales de amonio en agua D Fotosíntesis IB-CHEMISTRY-R1.1-3ALTERNATIVA	Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía 50,0 g de agua se calientan y su temperatura sube 12,0 °C. Calcula el calor absorbido por el agua ($c = 4,18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$). IB-CHEMISTRY-R1.1-4PRÁCTICA



Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL)	Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL)	Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL)
Indica la ley de Hess y explica por qué es válida.	¿Por qué es imposible medir directamente la entalpía de red de un compuesto iónico, y cómo se usa en su lugar un ciclo de Born-Haber?	¿Cuál de estas magnitudes del ciclo de Born-Haber generalmente tiene el valor más exotérmico (más negativo) para un compuesto iónico? A Entalpía de formación del NaCl(s) B Entalpía de red del NaCl(s) C Primera energía de ionización del Na(g) D Primera afinidad electrónica del Cl(g)
IB-CHEMISTRY-R1.2-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R1.2-2 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R1.2-3 ALTERNATIVA
Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL)	Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles	Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles
Usando entalpías de enlace (H-H = 436 kJ mol ⁻¹ , Cl-Cl = 242 kJ mol ⁻¹ , H-Cl = 431 kJ mol ⁻¹), estima el ΔH para H ₂ (g) + Cl ₂ (g) → 2HCl(g).	Define entalpía de combustión, ΔH _c °.	¿Por qué la energía específica (kJ g ⁻¹) podría ser una comparación más útil que la entalpía molar de combustión (kJ mol ⁻¹) al elegir un combustible para un vehículo?
IB-CHEMISTRY-R1.2-4 PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-R1.3-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R1.3-2 CONCEPTO
Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles	Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles	Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico
¿Qué productos adicionales, además de CO ₂ y H ₂ O, se forman típicamente cuando un combustible hidrocarbonado sufre combustión incompleta por falta de oxígeno? A Solo CO ₂ B CO y hollín (carbono) además de CO ₂ C Solo SO ₂ D Solo NO _x	1,00 g de un combustible libera 46,0 kJ de calor al quemarse. Calcula su energía específica, e indica una razón por la que este valor podría diferir del valor de entalpía de combustión de referencia/teórico del combustible.	Define reactivo limitante y explica cómo identificarlo en una reacción entre dos reactivos.
IB-CHEMISTRY-R1.3-3 ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-R1.3-4 PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-R2.1-1 CONCEPTO
Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico	Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico	Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico
Indica la ecuación usada para calcular el rendimiento porcentual, y explica por qué el rendimiento porcentual siempre es ≤ 100% en la práctica.	¿Qué ecuación se usa directamente para calcular la cantidad, en mol, de soluto a partir de la concentración y el volumen de una disolución? A n = m/M B n = cV C pV = nRT D n = N/NA	25,0 cm ³ de H ₂ SO ₄ 0,200 mol dm ⁻³ neutralizan exactamente 40,0 cm ³ de disolución de NaOH mediante H ₂ SO ₄ + 2NaOH → Na ₂ SO ₄ + 2H ₂ O. Calcula la concentración de la disolución de NaOH.
IB-CHEMISTRY-R2.1-2 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R2.1-3 ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-R2.1-4 PRÁCTICA
Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico	Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico	Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico
Indica las condiciones de la teoría de colisiones requeridas para que ocurra una reacción química entre dos partículas.	Explica, usando la distribución de Maxwell-Boltzmann, por qué aumentar la temperatura aumenta la velocidad de reacción más de lo que sugeriría solo el incremento correspondiente en la frecuencia de colisiones.	¿Cómo aumenta un catalizador la velocidad de una reacción? A Aumenta la energía cinética promedio de las partículas reactivas B Aumenta la energía de activación de la reacción C Proporciona una vía alternativa con menor energía de activación D Aumenta la concentración de los reactivos
IB-CHEMISTRY-R2.2-1 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R2.2-2 CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R2.2-3 ALTERNATIVA



Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico	Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL)	Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL)
En un experimento, duplicar [A] mientras se mantiene [B] constante hace que la velocidad se duplique. ¿Cuál es el orden de reacción respecto a A?	¿Qué caracteriza a un sistema en equilibrio dinámico?	Indica la relación entre el cambio de energía libre de Gibbs estándar y la constante de equilibrio, y qué implica un Kc grande y positivo sobre ΔG° .
IB-CHEMISTRY-R2.2-4PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-R2.3-1CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R2.3-2CONCEPTO
Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL)	Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL)	Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones
¿Qué efecto tiene aumentar la temperatura sobre Kc para una reacción con una reacción directa endotérmica? A No tiene efecto sobre Kc B Aumenta Kc para una reacción directa endotérmica si la temperatura aumenta C Siempre aumenta Kc sin importar el ΔH D Cambia Kc sin cambiar la posición del equilibrio	Para el equilibrio $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, escribe la expresión de Kc.	Indica las definiciones de Brønsted-Lowry de ácido y base, y qué define a un par ácido-base conjugado.
IB-CHEMISTRY-R2.3-3ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-R2.3-4PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-R3.1-1CONCEPTO
Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones	Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones	Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones
Explica la diferencia química clave entre un ácido fuerte y un ácido débil de la misma concentración.	¿Cuál es el pH de una disolución $0,010 \text{ mol dm}^{-3}$ de un ácido monoprótico fuerte? A 1,0 B 2,0 C 12,0 D 13,0	Calcula el pH de una disolución $0,00100 \text{ mol dm}^{-3}$ de la base fuerte NaOH a 298 K ($K_w = 1,00 \times 10^{-14}$).
IB-CHEMISTRY-R3.1-2CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R3.1-3ALTERNATIVA	IB-CHEMISTRY-R3.1-4PRÁCTICA
Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones	Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones	Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones
Indica las definiciones de oxidación y reducción en términos de transferencia de electrones y número de oxidación.	En una celda voltaica, ¿por qué el flujo de electrones ocurre desde el ánodo hacia el cátodo a través del circuito externo, pero la corriente convencional a menudo se describe fluyendo en la dirección opuesta dentro de la celda?	En la reacción $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaOCl} + \text{H}_2\text{O}$, el cloro sufre desproporción. ¿Cuál afirmación sobre una parte de este cambio es correcta? A El número de oxidación del Cl disminuye de 0 a -1 B El número de oxidación del Cl aumenta de -1 a 0 C El cloro solo se reduce, sin que ocurra oxidación D El cloro solo se oxida, sin que ocurra reducción
IB-CHEMISTRY-R3.2-1CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R3.2-2CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R3.2-3ALTERNATIVA
Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones	Química HL/SL R3.3 Reacciones de compartición de electrones	Química HL/SL R3.3 Reacciones de compartición de electrones
Deduce el número de oxidación del cromo en el ion dicromato, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.	Nombra y describe brevemente las tres etapas del mecanismo de sustitución radical libre.	Explica, en términos de estabilidad del carbocatión, por qué la regla de Markovnikov predice que el H se añade al carbono con más hidrógenos ya unidos en la adición electrofílica a un alqueno asimétrico.
IB-CHEMISTRY-R3.2-4PRÁCTICA	IB-CHEMISTRY-R3.3-1CONCEPTO	IB-CHEMISTRY-R3.3-2CONCEPTO



Química HL/SL R3.3 Reacciones de compartición de electrones ¿Cuál de las siguientes representa la etapa de iniciación en la sustitución radical del metano por cloro? A $\text{Cl}\cdot + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{Cl}_2$ B $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}\cdot + \text{Cl}\cdot$ C $\text{CH}_3\cdot + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}\cdot$ D $\text{Cl}\cdot + \text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3\cdot + \text{HCl}$ IB-CHEMISTRY-R3.3-3 ALTERNATIVA	Química HL/SL R3.3 Reacciones de compartición de electrones Indica el producto orgánico mayoritario formado cuando el HCl reacciona con 2-metilpropeno, $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$, mediante adición electrofílica, y nombra el tipo de intermediario carbocatión formado. IB-CHEMISTRY-R3.3-4 PRÁCTICA	Química HL/SL R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL) Compara el número de pasos mecanísticos, la ecuación de velocidad y el resultado estereoquímico de la sustitución SN1 frente a SN2. IB-CHEMISTRY-R3.4-1 CONCEPTO
Química HL/SL R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL) Explica por qué los halogenoalcanos primarios favorecen el mecanismo SN2 mientras que los halogenoalcanos terciarios favorecen la SN1. IB-CHEMISTRY-R3.4-2 CONCEPTO	Química HL/SL R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL) ¿Qué afirmación describe correctamente el mecanismo SN2? A La velocidad de reacción depende únicamente de [nucleófilo] B El mecanismo procede mediante un intermediario carbocatión estable C El nucleófilo ataca desde el lado opuesto al grupo saliente en un solo paso D El producto siempre es una <u>mezcla racémica</u> IB-CHEMISTRY-R3.4-3 ALTERNATIVA	Química HL/SL R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL) Indica si el 1-bromobutano se hidroliza principalmente por SN1 o SN2, y da una razón. IB-CHEMISTRY-R3.4-4 PRÁCTICA



Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia A. La destilación vaporiza y luego condensa el disolvente, dejando atrás el sólido disuelto, de modo que se recupera el disolvente puro. IB-CHEMISTRY-S1.1-3RESPUESTA	Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia Las distintas moléculas de colorante tienen diferentes polaridades/tamaños, por lo que son retenidas en distinta medida por la fase estacionaria frente a ser transportadas por la fase móvil, lo que les da distintos valores de R_f y hace que se separen. IB-CHEMISTRY-S1.1-2RESPUESTA	Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia En un compuesto, distintos elementos están unidos químicamente en una proporción fija; en una mezcla, las sustancias están combinadas físicamente en una proporción variable sin enlace químico entre ellas. IB-CHEMISTRY-S1.1-1RESPUESTA
Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear La desviación magnética depende de la relación masa-carga (m/z); para iones con carga igual, una mayor masa da un mayor m/z y el ion se desvía menos (tiene mayor inercia frente a la fuerza de desviación) que un ion más ligero. IB-CHEMISTRY-S1.2-2RESPUESTA	Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear Número atómico (Z) = número de protones. Número de masa (A) = número de protones + número de neutrones. Número de neutrones = $A - Z$. IB-CHEMISTRY-S1.2-1RESPUESTA	Química HL/SL S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia Fusión de la cera: cambio físico — solo cambia el estado (de sólido a líquido), no se forma ninguna sustancia nueva. Combustión de la mecha: cambio químico — la cera/mecha reacciona con el oxígeno para formar nuevas sustancias (CO_2 y H_2O). IB-CHEMISTRY-S1.1-4RESPUESTA
Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas El 4s se llena antes que el 3d (orden de Aufbau), pero cuando se eliminan electrones para formar iones, los electrones 4s se pierden antes que los 3d, porque el 4s pasa a tener mayor energía que el 3d ocupado una vez que este está poblado. IB-CHEMISTRY-S1.3-1RESPUESTA	Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear $\text{Ar} = (63 \times 0,692) + (65 \times 0,308) = 43,60 + 20,02 = 63,6$ (3 c.s.), lo que coincide con el valor de la tabla periódica para el cobre. IB-CHEMISTRY-S1.2-4RESPUESTA	Química HL/SL S1.2 El átomo nuclear B. Neutrones = número de masa – número atómico = $13 - 6 = 7$. IB-CHEMISTRY-S1.2-3RESPUESTA
Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Los electrones $3p^4$ ocupan los tres orbitales p como $\uparrow \downarrow \uparrow \uparrow$ (regla de Hund), dando 2 electrones desapareados. IB-CHEMISTRY-S1.3-4RESPUESTA	Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas C. El máximo de electrones en la capa n es $2n^2$; para $n = 3$, $2(3)^2 = 18$. IB-CHEMISTRY-S1.3-3RESPUESTA	Química HL/SL S1.3 Configuraciones electrónicas Un subnivel d semilleno (Cr: $3d^5$) o completamente lleno (Cu: $3d^{10}$) es especialmente estable, por lo que un electrón 4s se traslada al subnivel 3d: el Cr es $[\text{Ar}]4s^13d^5$ (no $4s^23d^4$) y el Cu es $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$ (no $4s^23d^9$). IB-CHEMISTRY-S1.3-2RESPUESTA
Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol C. Número de partículas = $n \times N_A = 0,20 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,2 \times 10^{23}$. IB-CHEMISTRY-S1.4-3RESPUESTA	Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol Los errores experimentales de medición/redondeo en las masas de los productos (p. ej., CO_2 y H_2O recolectados) hacen que las razones molares calculadas rara vez sean números enteros exactos, por lo que deben redondearse a la razón entera razonable más cercana. IB-CHEMISTRY-S1.4-2RESPUESTA	Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol $n = m / M$, donde n está en mol, m está en gramos (g), y M es la masa molar en g mol^{-1}. IB-CHEMISTRY-S1.4-1RESPUESTA



Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)	Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)	Química HL/SL S1.4 Contar partículas por masa: el mol
A baja presión y alta temperatura, porque las partículas están muy separadas (por lo que su propio volumen es despreciable respecto al del recipiente) y se mueven rápido (por lo que las fuerzas de atracción intermoleculares tienen poco efecto), coincidiendo con las suposiciones del gas ideal.	$pV = nRT$, con p en Pa, V en m^3 , n en mol, T en K ($R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).	$n = c \times V = 0,100 \times 0,250 = 0,0250 \text{ mol}$. $m = n \times M = 0,0250 \times 40,0 = 1,00 \text{ g}$.
IB-CHEMISTRY-S1.5-2 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S1.5-1 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S1.4-4 RESPUESTA
Química HL/SL S2.1 El modelo iónico	Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)	Química HL/SL S1.5 Gases ideales (HL)
Aumentar la magnitud de las cargas iónicas y disminuir los radios iónicos (acercando más los iones) aumentan (hacen más exotérmica/mayor) la entalpía de red.	$V = 2,00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. $p = nRT/V = (0,100 \times 8,31 \times 300) / (2,00 \times 10^{-3}) = 249,3 / 0,00200 = 1,25 \times 10^5 \text{ Pa} = 125 \text{ kPa}$.	$C. V = n \times V_m = 2,00 \times 22,4 = 44,8 \text{ dm}^3$.
IB-CHEMISTRY-S2.1-1 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S1.5-4 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S1.5-3 RESPUESTA
Química HL/SL S2.1 El modelo iónico	Química HL/SL S2.1 El modelo iónico	Química HL/SL S2.1 El modelo iónico
Los compuestos iónicos forman una red iónica gigante. Son duros porque fuerzas electrostáticas fuertes actúan en toda la red en todas las direcciones, pero frágiles porque un golpe brusco desplaza capas de iones de modo que iones de igual carga quedan adyacentes, provocando una fuerte repulsión que hace estallar la red.	A. El Al_2O_3 contiene iones Al^{3+} y O^{2-} con las mayores cargas iónicas entre estas opciones, lo que da la atracción electrostática más fuerte y, por tanto, la mayor entalpía de red.	En el sólido, los iones Na^+ y Cl^- están fijos en posiciones determinadas de la red y no pueden moverse para transportar carga; fundir o disolver libera a los iones para que se muevan, de modo que pueden actuar como portadores de carga móviles y conducir electricidad.
IB-CHEMISTRY-S2.1-4 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.1-3 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.1-2 RESPUESTA
Química HL/SL S2.2 El modelo covalente	Química HL/SL S2.2 El modelo covalente	Química HL/SL S2.2 El modelo covalente
B. Tres dominios de electrones (2 regiones enlazantes + 1 par solitario) se disponen de forma trigonal planar, pero con un par solitario presente la forma molecular (solo de los átomos) es angular/doblada, de forma análoga al ozono.	Las moléculas de agua pueden formar enlaces de hidrógeno (los enlaces O-H son muy polares, y el O tiene pares solitarios) entre moléculas, que son mucho más fuertes que las fuerzas de London/van der Waals, la única fuerza intermolecular entre las moléculas no polares de metano, por lo que se necesita más energía para separar las moléculas de agua.	El número de dominios de electrones (pares enlazantes + pares solitarios) alrededor del átomo central se disponen para minimizar la repulsión electrostática; un par solitario repele a otros pares de electrones con más fuerza que un par enlazante, por lo que los pares solitarios comprimen los ángulos de enlace adyacentes por debajo del valor idealizado.
IB-CHEMISTRY-S2.2-3 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.2-2 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.2-1 RESPUESTA



Química HL/SL S2.3 El modelo metálico	Química HL/SL S2.3 El modelo metálico	Química HL/SL S2.2 El modelo covalente
Más electrones deslocalizados por átomo aumenta la densidad de electrones en el 'mar', fortaleciendo la atracción electrostática global entre los cationes y los electrones deslocalizados, por lo que se requiere más energía térmica para superar el enlace metálico y fundir el metal.	Una red de iones metálicos positivos (cationes) se mantiene unida por atracción electrostática hacia un 'mar' circundante de electrones de valencia deslocalizados que son libres de moverse por toda la estructura.	$O=C=O$, con 2 pares solitarios en cada O que no son relevantes directamente para la forma del átomo central. El C central tiene 2 dominios de electrones (los dobles enlaces cuentan como un dominio cada uno) y ningún par solitario, por lo que el CO_2 es lineal con un ángulo de enlace de 180° .
IB-CHEMISTRY-S2.3-2 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.3-1 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.2-4 RESPUESTA
Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL)	Química HL/SL S2.3 El modelo metálico	Química HL/SL S2.3 El modelo metálico
Las cadenas lineales (sin ramificar) pueden empaquetarse estrechamente y alinearse de forma regular, maximizando el área de contacto y, por tanto, el total de fuerzas de London/dispersión entre cadenas, dando un punto de fusión más alto que las cadenas ramificadas del mismo polímero, que se empaquetan menos estrechamente.	En los metales, los electrones deslocalizados ya son libres de moverse por toda la red en estado sólido, por lo que los metales sólidos conducen; en los sólidos iónicos, los portadores de carga son los propios iones, que están fijos en la red y solo se vuelven móviles una vez que el sólido se funde o se disuelve.	C. El enlace metálico no direccional significa que las capas de cationes pueden deslizarse unas sobre otras (p. ej., al estirarse en un alambre) mientras permanecen unidas por los electrones deslocalizados circundantes, sin romper la estructura.
IB-CHEMISTRY-S2.4-1 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.3-4 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.3-3 RESPUESTA
Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL)	Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL)	Química HL/SL S2.4 De los modelos a los materiales (HL)
A escala nanométrica, la relación superficie-volumen muy alta y las dimensiones a escala cuántica cambian la forma en que las partículas interactúan con la luz y la facilidad con que los átomos superficiales pueden reaccionar, dando a las nanopartículas de oro propiedades ópticas y químicas distintas del oro a granel, poco reactivo.	A. Un poliéster se forma por condensación entre grupos $-OH$ y $-COOH$ con pérdida de H_2O en cada unión; los otros tres son polímeros de adición formados a partir de monómeros que contienen un doble enlace $C=C$.	Los átomos de un tamaño distinto alteran la disposición regular de la red catiónica del metal puro, dificultando que las capas de átomos se deslicen entre sí, lo que aumenta la dureza en comparación con el metal puro.
IB-CHEMISTRY-S2.4-4 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.4-3 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S2.4-2 RESPUESTA
Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos	Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos	Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos
A. La energía de ionización generalmente aumenta a lo largo del periodo 3 debido a la creciente carga nuclear con apantallamiento constante, y el Cl (excluyendo al gas noble Ar) es el más a la derecha/más no metálico de estas opciones, dándole la mayor primera energía de ionización.	Un salto grande ocurre cuando el siguiente electrón eliminado proviene de una capa (interna) llena y de menor energía en lugar de la capa externa; el número de energías de ionización antes del primer salto grande es igual al número de electrones de valencia, lo que corresponde al número de grupo del elemento (para los grupos principales).	A lo largo de un periodo (de izquierda a derecha): la primera energía de ionización generalmente aumenta, porque la carga nuclear aumenta mientras el apantallamiento permanece aproximadamente constante, por lo que los electrones externos se retienen con más fuerza. Al bajar en un grupo: la primera energía de ionización disminuye, porque las capas de electrones adicionales aumentan la distancia y el apantallamiento, superando el efecto de la mayor carga nuclear.
IB-CHEMISTRY-S3.1-3 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S3.1-2 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-S3.1-1 RESPUESTA



Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos Isomería de cadena: mismo grupo funcional y fórmula molecular, pero distinta disposición del esqueleto de carbono, p. ej., butano frente a 2-metilpropano. Isomería de posición: mismo esqueleto de carbono y grupo funcional, pero el grupo funcional está unido en una posición distinta, p. ej., butan-1-ol frente a butan-2-ol. IB-CHEMISTRY-S3.2-2RESPUESTA	Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos Una serie homóloga es una familia de compuestos con la misma fórmula general y grupo funcional, que difieren por una unidad CH₂ entre miembros consecutivos, mostrando propiedades químicas similares y una tendencia gradual en las propiedades físicas, p. ej., el punto de ebullición aumenta de forma constante al aumentar la longitud de la cadena (más fuerzas de London). IB-CHEMISTRY-S3.2-1RESPUESTA	Química HL/SL S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos (i) Disminuye a lo largo del periodo 2: la carga nuclear aumenta mientras el número de capas/apantallamiento permanece igual, por lo que los electrones externos son atraídos más cerca del núcleo. (ii) Aumenta al bajar en el grupo 1: cada elemento añade una capa ocupada adicional, y la mayor distancia/apantallamiento adicional supera el efecto de la creciente carga nuclear. IB-CHEMISTRY-S3.1-4RESPUESTA
Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía $q = mc\Delta T$, donde q es el calor transferido (J), m es la masa de la sustancia que absorbe/libera el calor (g), c es su capacidad calorífica específica (J g⁻¹ K⁻¹), y ΔT es el cambio de temperatura (K o °C). IB-CHEMISTRY-R1.1-1RESPUESTA	Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos Contiene un grupo funcional halogenoalcano (-Cl); pertenece a la serie homóloga de los halogenoalcanos; nombre IUPAC: 1-cloropropano. IB-CHEMISTRY-S3.2-4RESPUESTA	Química HL/SL S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos orgánicos C. Los ácidos carboxílicos tienen la fórmula general C_nH_{2n+1}COOH, que contiene el grupo funcional -COOH. IB-CHEMISTRY-S3.2-3RESPUESTA
Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía $q = mc\Delta T = 50,0 \times 4,18 \times 12,0 = 2508 \text{ J} \approx 2,51 \text{ kJ}$. IB-CHEMISTRY-R1.1-4RESPUESTA	Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía A. Las reacciones de combustión liberan energía al entorno en forma de calor y luz, por lo que son exotérmicas; las demás opciones listadas suelen ser endotérmicas. IB-CHEMISTRY-R1.1-3RESPUESTA	Química HL/SL R1.1 Medición de cambios de entalpía Se pierde calor hacia el entorno (recipiente, aire) en lugar de que todo se transfiera a/se mida en el agua/disolución, por lo que el cambio de temperatura medido — y, por tanto, el ΔH calculado — es menor que el valor real; el mal aislamiento y la evaporación también contribuyen a la pérdida de calor. IB-CHEMISTRY-R1.1-2RESPUESTA
Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL) B. La entalpía de red (de formación, desde iones gaseosos hasta red sólida) es típicamente el término exotérmico más grande, ya que resulta de una fuerte atracción electrostática que reúne a muchos iones de carga opuesta en un sólido estable en forma de red. IB-CHEMISTRY-R1.2-3RESPUESTA	Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL) La entalpía de red corresponde a una etapa única hipotética, no realizable (iones gaseosos formando/separándose directamente de una red sólida) que no puede llevarse a cabo ni medirse experimentalmente de forma aislada. Un ciclo de Born-Haber la combina con otros cambios de entalpía medibles (atomización, energía de ionización, afinidad electrónica, entalpía de formación) en un ciclo cerrado, de modo que puede calcularse indirectamente usando la ley de Hess (los valores de ΔH alrededor del ciclo suman cero, o la ruta de la entalpía de formación es igual a la ruta alternativa). IB-CHEMISTRY-R1.2-2RESPUESTA	Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL) La ley de Hess establece que el cambio de entalpía total de una reacción es el mismo sin importar la ruta seguida de reactivos a productos. Es válida porque la entalpía es una función de estado — depende solo de los estados inicial y final del sistema, no de la trayectoria seguida. IB-CHEMISTRY-R1.2-1RESPUESTA



Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles	Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles	Química HL/SL R1.2 Ciclos energéticos en las reacciones (HL)
Los vehículos transportan una masa/volumen limitado de combustible, no un número fijo de moles, por lo que comparar la energía liberada por gramo (o por unidad de volumen) indica directamente qué combustible proporciona más energía utilizable para la masa/espacio que ocupa.	El cambio de entalpía cuando un mol de una sustancia se quema completamente en exceso de oxígeno en condiciones estándar (100 kPa, generalmente 298 K), con todos los reactivos y productos en sus estados estándar.	Enlaces rotos: $436 + 242 = 678$ kJ. Enlaces formados: $2 \times 431 = 862$ kJ. $\Delta H = 678 - 862 = -184$ kJ mol ⁻¹ .
IB-CHEMISTRY-R1.3-2 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R1.3-1 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R1.2-4 RESPUESTA
Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico	Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles	Química HL/SL R1.3 Energía a partir de combustibles
El reactivo limitante es el reactivo que se consume por completo primero, limitando la cantidad de producto formado. Para identificarlo, calcula los moles de cada reactivo disponible, divide por su coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada, y el reactivo que dé el valor resultante más pequeño es el reactivo limitante (presente en menor cantidad respecto a lo que requiere la ecuación).	Energía específica = $46,0$ kJ / $1,00$ g = $46,0$ kJ g ⁻¹ . Puede diferir del valor de referencia debido a la pérdida de calor hacia el entorno durante el experimento (transferencia incompleta de calor al sistema de medición), o a la combustión incompleta del combustible.	B. La combustión incompleta (O ₂ limitado) produce monóxido de carbono (CO) y/o carbono sin quemar (hollín) además de algo de CO ₂ y H ₂ O.
IB-CHEMISTRY-R2.1-1 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R1.3-4 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R1.3-3 RESPUESTA
Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico	Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico	Química HL/SL R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico
$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,200 \times (25,0/1000) = 0,00500$ mol. $n(\text{NaOH}) = 2 \times 0,00500 = 0,0100$ mol. $c(\text{NaOH}) = 0,0100 / (40,0/1000) = 0,250$ mol dm ⁻³ .	B. $n = cV$, donde c es la concentración (mol dm ⁻³) y V es el volumen (dm ³), da la cantidad de soluto en mol.	% rendimiento = (rendimiento real / rendimiento teórico) $\times$ 100. Siempre es $\leq 100\%$ debido a pérdidas prácticas como reacción incompleta, reacciones secundarias competidoras, y producto perdido durante la manipulación, <u>transferencia o purificación</u> .
IB-CHEMISTRY-R2.1-4 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R2.1-3 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R2.1-2 RESPUESTA
Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico	Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico	Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico
C. Un catalizador proporciona un mecanismo/vía de reacción alternativo con una energía de activación menor, aumentando la proporción de colisiones exitosas, sin consumirse él mismo.	Elevar la temperatura desplaza y ensancha la distribución de Maxwell-Boltzmann hacia energías más altas, aumentando sustancialmente la fracción de partículas con energía $\geq E_a$ (el área bajo la curva más allá de E_a crece de forma desproporcionada), por lo que el aumento en la frecuencia de colisiones exitosas es mucho mayor que el modesto aumento en la frecuencia total de colisiones debido a partículas que se mueven más rápido.	Las partículas deben colisionar con (i) energía igual o mayor que la energía de activación, y (ii) la orientación correcta/favorable para que los enlaces necesarios se rompan y se reformen.
IB-CHEMISTRY-R2.2-3 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R2.2-2 RESPUESTA	IB-CHEMISTRY-R2.2-1 RESPUESTA



Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL) $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. Un K_c grande ($\gg 1$) da un $\ln K$ grande y positivo, por lo que ΔG° es grande y negativo, lo que significa que la reacción directa es termodinámicamente favorable/espontánea en condiciones estándar. IB-CHEMISTRY-R2.3-2 RESPUESTA	Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL) Las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales, y las concentraciones macroscópicas de todos los reactivos y productos permanecen constantes con el tiempo, aunque las reacciones directa e inversa sigan ocurriendo a nivel de partículas. IB-CHEMISTRY-R2.3-1 RESPUESTA	Química HL/SL R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico Primer orden respecto a A (velocidad $\propto [A]^1$), ya que duplicar [A] causa un aumento proporcional ($\times 2$) en la velocidad. IB-CHEMISTRY-R2.2-4 RESPUESTA
Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones Ácido: un donante de protones (H^+). Base: un aceptor de protones (H^+). Un par ácido-base conjugado consiste en dos especies que difieren entre sí exactamente en un H^+ (p. ej., HA y A^-). IB-CHEMISTRY-R3.1-1 RESPUESTA	Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL) $K_c = [SO_3]^2 / ([SO_2]^2[O_2])$. IB-CHEMISTRY-R2.3-4 RESPUESTA	Química HL/SL R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL) B. Aumentar la temperatura favorece la dirección endotérmica (Le Chatelier), desplazando el equilibrio hacia los productos para una reacción directa endotérmica, lo que aumenta K_c. IB-CHEMISTRY-R2.3-3 RESPUESTA
Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones $[OH^-] = 0,00100 \text{ mol dm}^{-3}$. $pOH = -\log_{10}(0,00100) = 3,00$. $pH = 14,00 - 3,00 = 11,00$. IB-CHEMISTRY-R3.1-4 RESPUESTA	Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones B. $[H^+] = 0,010 \text{ mol dm}^{-3}$, por lo que $pH = -\log_{10}(0,010) = 2,0$. IB-CHEMISTRY-R3.1-3 RESPUESTA	Química HL/SL R3.1 Reacciones de transferencia de protones Un ácido fuerte se disocia esencialmente por completo en iones en agua, dando $[H^+]$ aproximadamente igual a la concentración inicial del ácido; un ácido débil solo se disocia parcialmente, estableciendo un equilibrio entre el ácido no disociado y sus iones, por lo que $[H^+]$ es mucho menor que la concentración inicial para la misma concentración nominal. IB-CHEMISTRY-R3.1-2 RESPUESTA
Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones A. Algunos átomos de Cl se reducen, pasando del número de oxidación 0 (en el Cl_2) a -1 (en el Cl^- del $NaCl$); otros átomos de Cl se oxidan simultáneamente a $+1$ (en el OCl^-), lo cual es una desproporción. IB-CHEMISTRY-R3.2-3 RESPUESTA	Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones Los electrones son liberados por la oxidación en el ánodo y consumidos por la reducción en el cátodo, por lo que fluyen físicamente ánodo $\rightarrow$ cátodo a través del alambre; los iones se mueven a través de la disolución interna/puente salino para equilibrar la carga, lo cual es una parte separada (iónica) del circuito, distinta del flujo de electrones en el alambre. IB-CHEMISTRY-R3.2-2 RESPUESTA	Química HL/SL R3.2 Reacciones de transferencia de electrones La oxidación es la pérdida de electrones, correspondiente a un aumento en el número de oxidación; la reducción es la ganancia de electrones, correspondiente a una disminución en el número de oxidación. IB-CHEMISTRY-R3.2-1 RESPUESTA



Química HL/SL

R3.3 Reacciones de compartición de electrones

Añadir H^+ al carbono con más átomos de H existentes deja la carga positiva en el carbono más sustituido, formando un carbocatión más estable (los carbocationes secundarios/terciarios se estabilizan por el efecto donador de electrones/inductivo de los grupos alquilo más que un carbocatión primario), por lo que esta vía es favorecida y da el producto mayoritario.

IB-CHEMISTRY-R3.3-2

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.3 Reacciones de compartición de electrones

Iniciación: la luz UV divide homolíticamente una molécula (p. ej., Cl_2) en dos radicales. Propagación: los radicales reaccionan con otras moléculas, regenerando un nuevo radical cada vez, sosteniendo la cadena. Terminación: dos radicales se combinan para formar una molécula estable (sin radical), terminando esa cadena.

IB-CHEMISTRY-R3.3-1

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.2 Reacciones de transferencia de electrones

Sea el número de oxidación del Cr = x. El O es -2 ($\times 7 = -14$). Carga total = -2 : $2x + (-14) = -2$, entonces $2x = 12$, $x = +6$. El cromo está en el número de oxidación $+6$.

IB-CHEMISTRY-R3.2-4

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL)

SN_1 : dos pasos mediante un intermediario carbocatión; velocidad = $k[\text{halogenoalcano}]$ únicamente; da una mezcla racémica (el nucleófilo ataca al carbocatión plano desde cualquiera de las dos caras). SN_2 : un paso concertado con ataque posterior; velocidad = $k[\text{halogenoalcano}][\text{nucleófilo}]$; da inversión de la configuración en el carbono.

IB-CHEMISTRY-R3.4-1

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.3 Reacciones de compartición de electrones

Producto mayoritario: 2-cloro-2-metilpropano, $(CH_3)_3CCl$, formado a través del intermediario carbocatión terciario más estable, $(CH_3)_3C^+$.

IB-CHEMISTRY-R3.3-4

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.3 Reacciones de compartición de electrones

B. La iniciación es la ruptura homolítica del enlace $Cl-Cl$ por la luz UV para formar dos radicales de cloro, $Cl_2 \rightarrow Cl\cdot + Cl\cdot$.

IB-CHEMISTRY-R3.3-3

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL)

SN_2 . Al ser un halogenoalcano primario, el carbono que porta el bromo no tiene impedimento estérico, lo que permite un ataque nucleofílico posterior eficaz, y un carbocatión primario (necesario para la SN_1) sería demasiado inestable para formarse fácilmente.

IB-CHEMISTRY-R3.4-4

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL)

C. La SN_2 es un único paso concertado en el que el nucleófilo ataca desde el lado directamente opuesto al haluro que se retira (ataque posterior), causando inversión de la configuración en ese carbono.

IB-CHEMISTRY-R3.4-3

RESPUESTA

Química HL/SL

R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (HL)

Los halogenoalcanos primarios tienen poco impedimento estérico alrededor del carbono que porta el halógeno, permitiendo un ataque nucleofílico posterior eficaz (SN_2), y formarían un carbocatión primario inestable si se ionizaran (desfavoreciendo la SN_1). Los halogenoalcanos terciarios están demasiado impedidos estéricamente para un ataque posterior eficaz (desfavoreciendo la SN_2), pero forman fácilmente un carbocatión terciario relativamente estable, favoreciendo la SN_1 .

IB-CHEMISTRY-R3.4-2

RESPUESTA